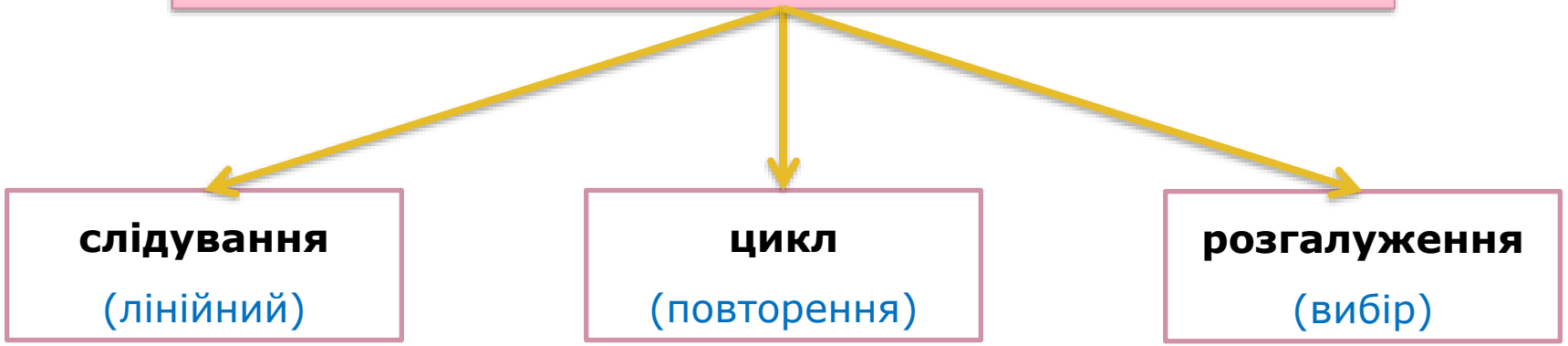
Алгоритми та програми

- Розгалуження. Умови
- Неповне розгалуження
- Помилки уведення
- Діапазон значень

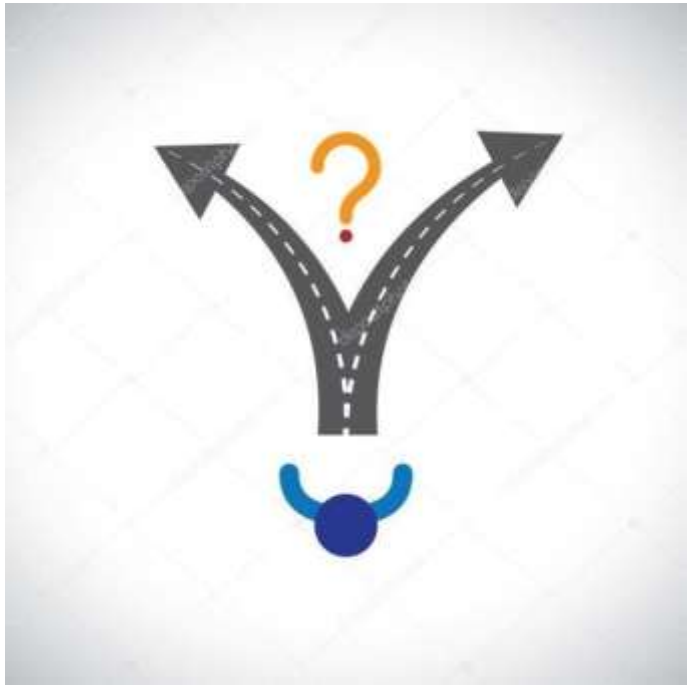
Розгалуження

Базові структури алгоритмів

Будь-який алгоритм можна подати за допомогою трьох «цеглин»



Розгалуження (вибір)







Розгалуження (вибір)





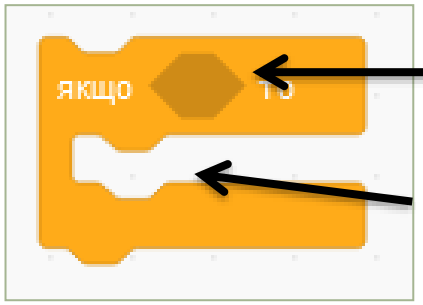
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ
осучаснення зарплати до 3 764,40 грн

РОЗМІР ПІДВИЩЕННЯ, ГРН.	ЗАРПЛАТА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЕНСІЙ ДО 3 764,40ГРН.
	чисельність, тис.осіб
до 200,00 грн.	1 308,1
200,01 – 500,00	1 208,9
500,01 – 1000,00	1 993,6
понад 1000 грн.	1 109,7
Всього	5 620,3



Команда розгалуження у Scratch

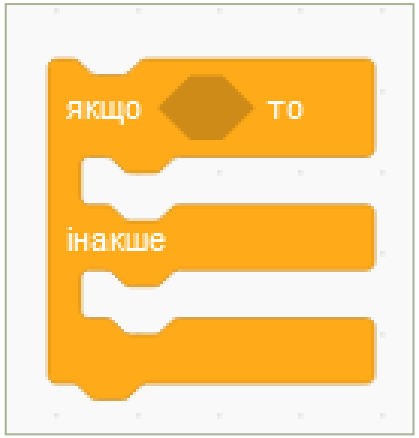
Якщо – То
(неповне)

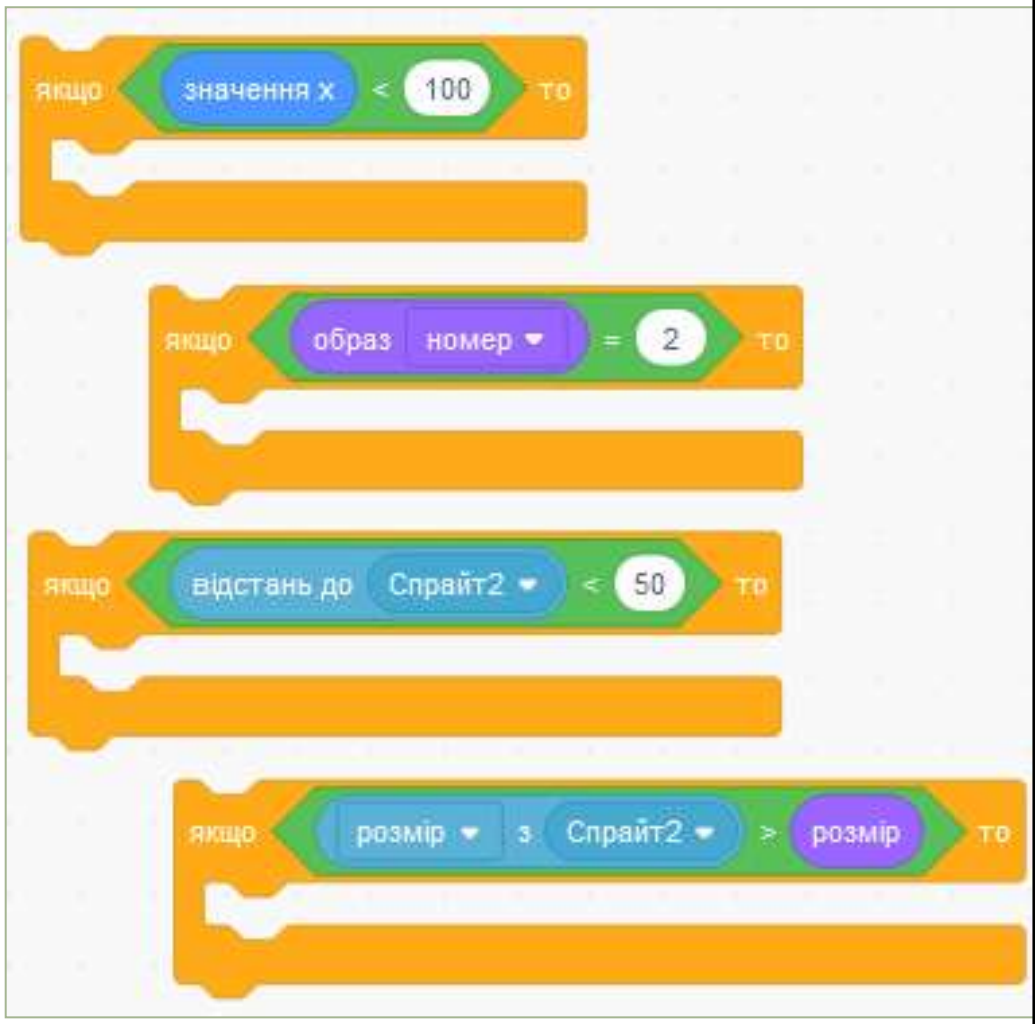


Умова

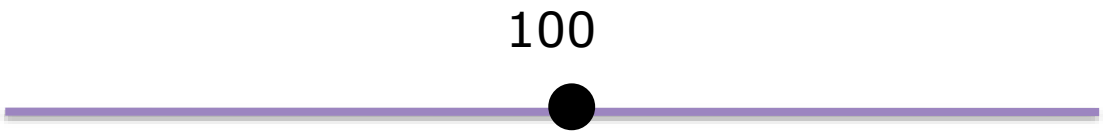
Команди,
які виконуються

Якщо – То – Інакше
(повне)





Розгалуження



Якщо – То

(неповне)

```
if (plan >= 100) {
    res = 'план виконано’;
}

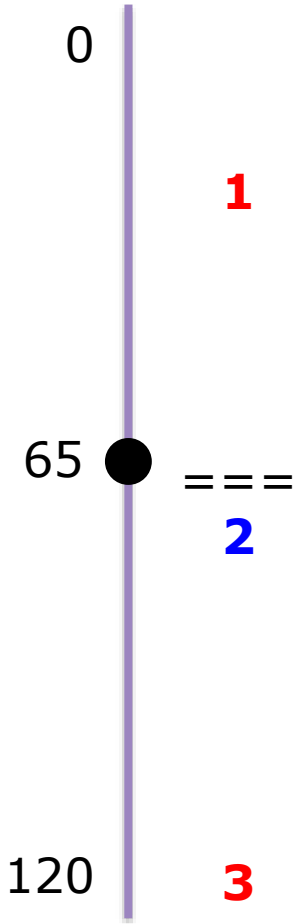
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано’;
}
```

Якщо – То – Інакше

(повне)

```
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано';
} else {
    res = 'план виконано';
}
```

3 неповних розгалуження



1

```
if (age < 65) {
    res = 'Треба працювати!’;
}
```

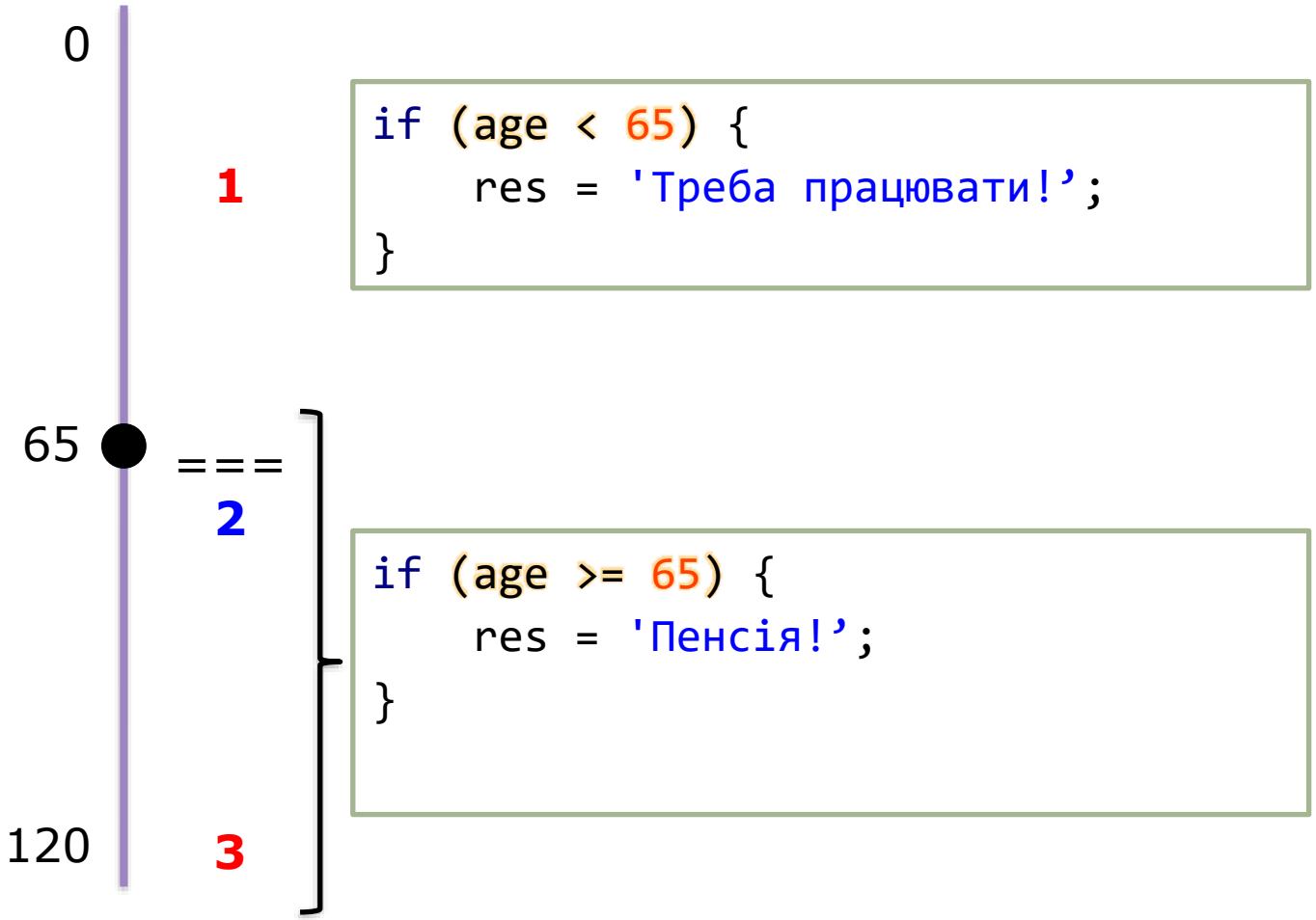
===
2

```
if (age === 65) {
    res = 'Пенсія!’;
}
```

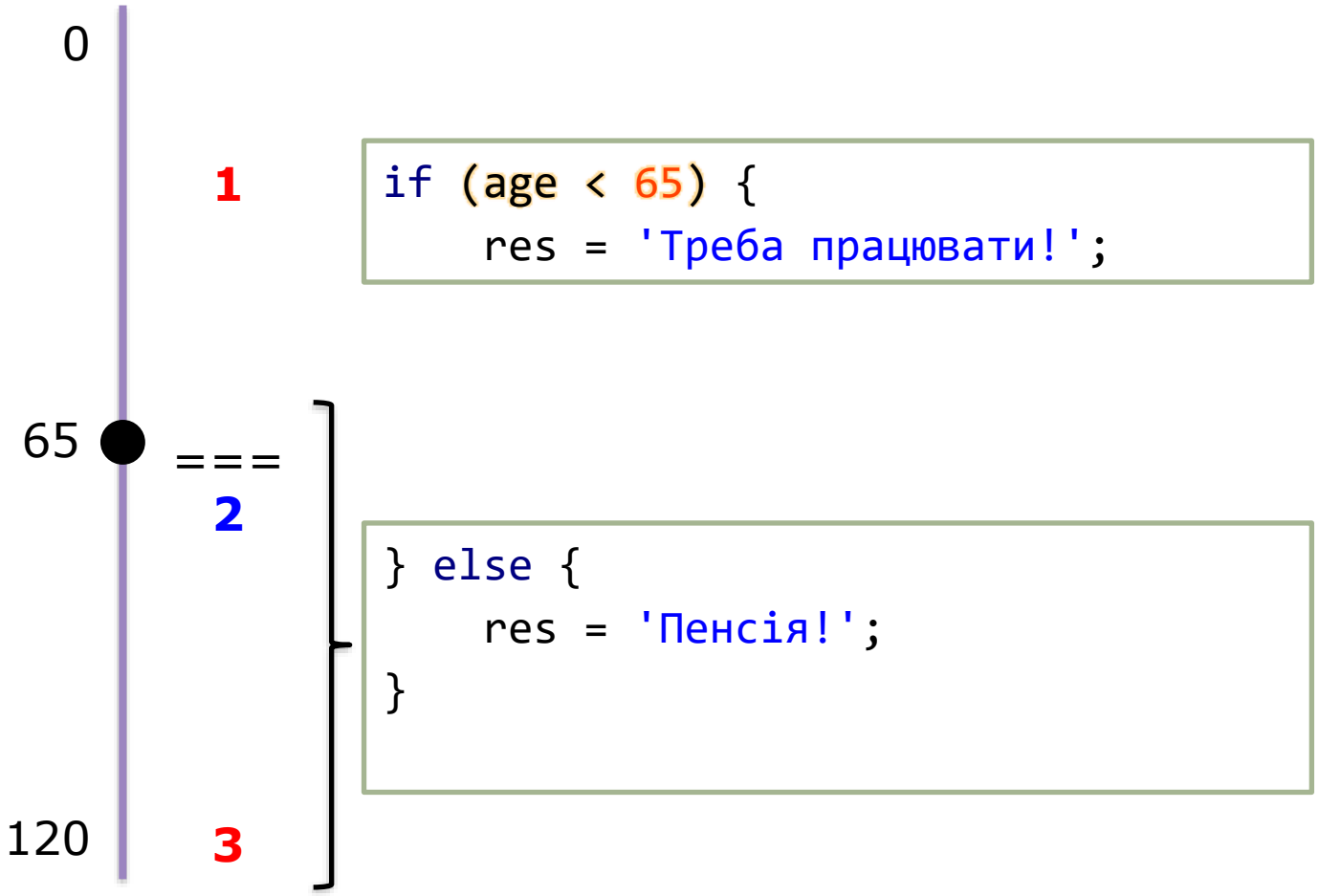
```
if (age > 65) {
    res = 'Пенсія!’;
}
```

3

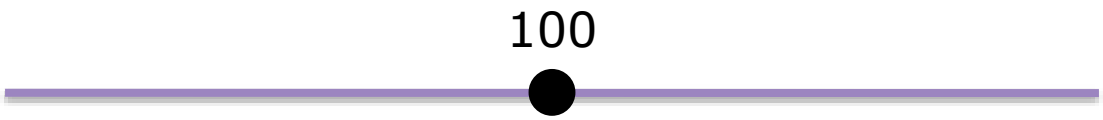
2 неповних розгалуження



1 повне розгалуження



Умови в розгалуженні




```
if (plan < 100) {
    res = 'план не виконано';
} else {
    res = 'план виконано';
}
```

```
(plan === 100)
```

```
(plan1 !== plan2)
```

```
(pupilA > pupilB + 5)
```

```
(25 - x <= 2 * y)
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Знижку у магазині дають за купівлю більше 5 пачок товару. Виведіть, чи є знижка, якщо відомо, скільки покупець придбав пачок товару.

2. **Розв’яжіть задачу.** Задано два числа. Виведіть, яке з них більше і у на скільки відсотків.

Здати



Неповне розгалуження

«Коротке» розгалуження

```
if (mark < 4) res = 'оцінка погана!';

if (mark === 6) res = 'оцінка так собі';

if (mark === 8) res = 'оцінка нормальна';

if (mark >= 10) res = 'оцінка - супер';
```

Неповне розгалуження

```
if (sum < 100) {
   res = 'малий заробіток';
   podatok = 340;
   bonus = sum / 100;
}

if (sum >= 1000) {
   res = 'середній заробіток';
   podatok = 450.30;
   bonus = sum / 200;
}

if (sum > 10000) {
   res = 'високий заробіток';
   podatok = sum / 100;
   bonus = 0;
}
```

Повне розгалуження

краще, ніж 2 неповних!

```
if (sum <= 10000) {
   res = 'малий заробіток';
   podatok = 340;
   bonus = sum / 100;
}

if (sum > 10000) {
   res = 'високий заробіток';
   podatok = sum / 100;
   bonus = 0;
}
```

```
if (sum <= 10000) {
   res = 'малий заробіток';
   podatok = 340;
   bonus = sum / 100;
} else {
   res = 'високий заробіток';
   podatok = sum / 100;
   bonus = 0;
}
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Програма повинна порівнювати дві суми грошей – одна в американських доларах, інша – в австралійських доларах.

2. **Розв’яжіть задачу.** Користувач вводить суму грошей, за які він хоче купити будинок ціною 100000грн. Виведіть, чи може він це зробити і скільки грошей йому бракує і є зайвими (тобто, виведіть різницю).

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Як записується повне і неповне розгалуження, коли кожне з них використовується. Які два значення можуть мати умови (англ. і укр.), приклади правильно записаних умов (із знаками «дорівнює», «не дорівнює», «більше», «більше або дорівнює»…).

Розв’язати задачі

Задача – 1.

Користувач вводить число, а програма виводить чи правильне воно чи ні.

Задача – 2.

Задано 2 числа. Треба вивести, яке з них більше (або обидва рівні), а також виконати арифметичні дії з ними.

+ Надати правильні імена змінним + Оформити зовнішній вигляд задачі (щоб було зрозуміло, що вводити і що виводити у програмі)

+ Красиво оформити код розв’язку.

Помилки уведення

«Підказки» для уведення

1. Підпис:

```
<label>  Введіть вік <input> (роки) </label>
```



2. Текст-підказка:

```
<input placeholder="Введіть вік">
```



3. Обмеження довжини:

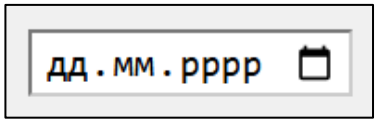
```
<input maxlength="3">
```

4. Тип даних:

```
<input type="number">
```




```
<input type="date">
```



Помилки уведення

String (рядок)

1. Нічого не введено

```
if (input1.value === '')
```

2. Забагато чи замало символів

```
if (input1.value.length <= 1)
if (input1.value.length > 3)
if (input1.value.length !== 2)
```

Number (число)

```
let age = Number(input1.value);
```

3. Не число

```
if (isNaN(age))
```

4. Не **ціле** число

```
if (!Number.isInteger(age))
```

5. Завелике чи замале число

```
if (age < 18)
if (age > 120)
```

Обробка помилок уведення

1. Повідомлення про помилку

```
alert('Помилковий вік!');
```

2. Очищення даних

```
output1.value = '';
input1.value = '';
```

3. Припинити виконання

```
return;
```

```
if (age < 18) {
    alert('Замалий вік!');

    output1.value = '';
    input1.value = '';

    return;
}
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Користувач вводить номер місця. Виведіть «Номер правильний» або усі можливі помилки введення (нічого не введено, забагато символів, завелике чи замале число, не число, не ціле число).

Здати



Діапазони значень

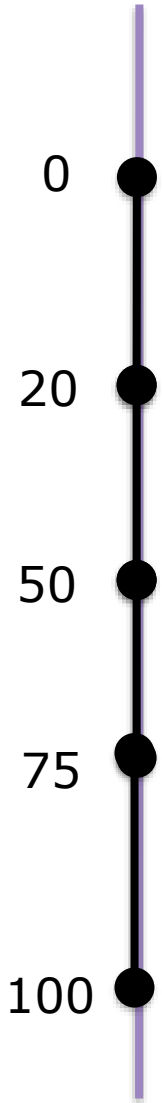
Діапазон (від … до …)

Ставка податку	Одноособово	Голова домогосподарства
10 %	до $9,700	до $13,850
12 %	$9,701 до $39,475	$13,851 до $52,850
22 %	$39,476 до $84,200	$52,851 до $84,200
24 %	$84,201 до $160,725	$84,201 до $160,700
32 %	$160,726 до $204,100	$160,701 до $204,100
35 %	$204,101 до $510,300	$204,101 до $510,300
37 %	$510,301 чи більше	$510,301 чи більше

Діапазон (від … до …)

З 01.01.2015 (ст.24 Закону №1105)	
страховий стаж	**% оплати**
До 3 років	50
Від 3 до 5 років	60
Від 5 до 8 років	70
Понад 8 років	100
пільгові категорії незалежно від страхового стажу	100

Діапазон від 0 до 100 балів



x

```
if (point < 0)                //помилка//
```

```
if (point >= 0) res = 'дуже мало';
```

1

```
if (point >= 20) res = 'хоча б щось';
```

2

```
if (point >= 50) res = 'нормально';
```

3

```
if (point >= 75) res = 'дуже добре';
```

4

```
if (point > 100)              //помилка//
```

x

Діапазон, який рахується

кольори, місяці, імена, цілі числа

У магазин не завезли светри кількох кольорів.

Наприклад, синього, червоного та чорного.

```
let res = 'є светри такого кольору';
```

```
if (color === 'чорний') res = 'немає у наявності';
```

```
if (color === 'синій') res = 'немає у наявності';
```

```
if (color === 'червоний') res = 'немає у наявності';
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Користувач вводить назву літнього місяця. Програма повинна перевіряти правильність.

2. **Розв’яжіть задачу.** Користувач вводить кількість відсотків, які він отримав за тестування. Виведіть висновок:
до 20% - так собі; від 20 до 50 – нормально; від 50 до 80 – добре; більше 80% - супер.

Здати

